

KAP2 — Produkt-Roadmap „Vertrauen vor Umfang“

Stand: 5. August 2026 · Internes Dokument · Ergänzt PRODUKTBESCHREIBUNG.md, BUSINESSPLAN.md, WETTBEWERBSANALYSE.md, MODELL_KRITIK.md · Quelle: docs/ROADMAP.md

1. Executive Summary

Kernaussage: Die technische Basis von KAP2 (Datenbezug, 100-m-Engine, Lineage, Exporte) ist tragfähig — die Methodik hinter den einzelnen Risiken und Maßnahmen ist es noch nicht durchgängig. Statt mit 51 halb-validierten Risiken aufzutreten, wird das Produkt radikal verschlankt und **risikoweise validiert wieder aufgebaut**: Start mit einem offenen, kostenlosen MVP (Risikofeld **Hitze komplett**, 3 Risiken / 3 Maßnahmen), dann schnelle Release-Batches entlang der Kommunen-Pain-Points. Jede Stufe schaltet ein härteres Zugangs-Gate: ab Stage 2 geprüfte Anmeldung + Feedback-Pflicht, ab Stage 3 (35 Risiken) Kommerzialisierung. Endausbau: **45 Risiken / 47 Maßnahmen** (nach Katalog-Bereinigung), erreicht ca. **Mitte Februar 2027**.

Stufen im Überblick (Velocity-Annahme: 5 Risiken inkl. Maßnahmen/Woche; alle Termine inkl. 20 % Puffer):

Stufe	Risiken	Maßnahmen	Zugang / Gate	Fertig (ca.)
M0 — MVP	3 (Hitze komplett)	3	offen & kostenlos, einfacher Feedback-Kanal; Demo offline	28.08.2026 (fix)
M1 — Stage 1	16	17	weiterhin offen; Rapid-Release-Batches	~02.10.2026
M2 — Stage 2	25	~25	nur geprüfte Anmeldung (KAP3-Freigabe) + Feedback-Pflicht ; Demo wieder online	~06.11.2026
M3 — Stage 3	35	~34	Kommerzialisierung (0,10 €/EW p. a.); Version-Gating für Bestandsnutzer	~25.12.2026
M3½ — Studie (nur intern)	—	—	Deutschland-Studie zur öffentlichen Aufmerksamkeit	~15.01.2027
M4 — Stage 4	45 (Vollausbau)	47	Katalog-Bereinigung abgeschlossen	~12.02.2027

Priorisierung ist trend-validiert: Hitze ist 2026 Kommunen-Pain #1 (Rekord-Hitzewelle Juni 2026, ~5.100 Hitzetote bis Ende Juni), Hochwasser/Starkregen stellen ~50 % der deutschen Klimaschäden, Sturm/Hagel ~22 %; die Fördernachfrage der Kommunen übersteigt die Bundesmittel um mehr als das Zehnfache (Quellen in Abschnitt 3). Daher die Reihenfolge: **Hitze → Hochwasser → Sturm → Trockenheit → Gradueller Wandel/Verbund**.

Drei Grundregeln über alle Stufen:

1. **Kein Risiko ohne mindestens eine verknüpfte Maßnahme** (heute haben 22 von 51 Risiken keine — das wird nicht wiederholt).
2. **Jedes Risiko-Release = validierte Methodik:** geprüfte Parameter, zitierfähige Quellen, dokumentierte Wirkungskette.
3. **Kein Downgrade-Schlupfloch:** Bestandsnutzer behalten alte Analysestände einsehbar, aber ohne Upgrade keine Neuberechnung und keine neuen Risiken; man kann nicht in eine

kleinere Version wechseln, um im Free-Tier zu bleiben.

2. Ausgangslage

- Der Katalog enthält heute **51 Risiken** (nicht 47, wie bisher kommuniziert), 47 Maßnahmen, 23 Klimagefahren, 24 Expositionen, 33 Vulnerabilitätsindikatoren und 70 Auxiliary-Layer (*backend/app/data/catalog.py*, MODEL_VERSION 2026.08-mortalitaet-erf).
- **22 der 51 Risiken haben keine einzige verknüpfte Maßnahme** — für Nutzer wirkt das unfertig und widerspricht dem Kernversprechen „Maßnahmen mit Kosten-Nutzen je Risiko“.
- Die MODELL_KRITIK stuft den Risiko-Index als belastbares Screening ein, sieht aber bei den monetären Absolutwerten je nach Risiko unterschiedliche Reifegrade. Diese Ungleichmäßigkeit ist der Grund für den Neustart in Stufen: lieber wenige Risiken, die einer Prüfung durch Fachöffentlichkeit standhalten, als viele, die Vertrauen kosten.
- Ein Versionierungskonzept für Analysestände existiert nicht (Ergebnisse werden destruktiv überschrieben). Für das Free-Tier-Gating ab Stage 3 ist das eine Neuentwicklung (Abschnitt 7).

3. Priorisierung: Abgleich mit Nachrichtenlage und Kommunen-Pain

Die Stage-0/1-Auswahl wurde gegen die aktuelle Nachrichten- und Studienlage geprüft (Websuche, Stand August 2026):

- **Hitze ist das dominierende Thema 2026:** Der DWD warnte so früh wie nie über einen langen Zeitraum vor Hitze; die Juni-Hitzewelle 2026 brachte regionale Rekorde bis über 40 °C, bis Ende Juni starben in Deutschland rund **5.100 Menschen** an Hitzefolgen. Das MVP „Hitze komplett“ trifft den Nerv exakt.
- **Hochwasser & Starkregen sind der größte Schadensposten:** ~die Hälfte der seit 1980 verfünffachten Klimaschäden entfällt auf Hochwasser-/Starkregenereignisse; nur gut die Hälfte der ~20 Mio. Wohngebäude ist dagegen versichert. → Stage-1-Batch 1.
- **Sturm/Hagel** stellen ~22 % der Schäden → Stage-1-Batch 2.
- **Hitze + Dürre** zusammen ~29 % (Landwirtschaft, Forst, Niedrigwasser) → Stage-1-Batch 3.
- **Kommunale Zahlungsbereitschaft/Pain ist belegt:** Für die 5. Tranche der Bundesförderung klimaangepasster Städte wurden 326 Projektanträge mit 928 Mio. € Volumen eingereicht — bei nur 80 Mio. € verfügbaren Bundesmitteln.
- Biodiversitäts-/Habitatverlust und psychische Folgen/Standortnachteile sind mediale Nebenthemen, komplettieren aber die fünf KWRA-Risikofelder — wichtig für den Konformitätsanspruch, daher bewusst am Ende von Stage 1.

Quellen: DWD-Pressemitteilung 25.06.2026 ([dwd.de](https://www.dwd.de)) · Mitwelt: Hitzesommer 2026 (mitwelt.org) · KfW Research Fokus Nr. 542, April 2026 ([kfw.de](https://www.kfw.de)) · ZDFheute: Naturkatastrophen-Bilanz 2025 ([zdfheute.de](https://www.zdfheute.de)) · BMWsb-Pressemitteilung Juli 2026 ([bmwsb.bund.de](https://www.bmwsb.bund.de)) · ISOE-Studie Klimaanpassung, Sept. 2025 ([deutschesklimaportal.de](https://www.deutschesklimaportal.de)). Vollständige Links in docs/ROADMAP.md.

4. Zielbild: Katalog-Bereinigung auf 45 Risiken / 47 Maßnahmen

Orientierung ist durchgängig die KWRA-Systematik (fünf Risikofelder, Wirkungsketten H×E×V). Die Bereinigung erfolgt schrittweise bis Stage 4; alle Fusionen sind Empfehlungen und werden je Batch methodisch geprüft.

Risiko-Arithmetik: 51 Bestand + 2 neu – 8 Fusionen = 45

Neue Risiken (Modellierungsaufwand eingeplant):

Neu	Begründung
Hitzeschäden an Technik & Infrastruktur (€)	Bisher fehlt ein Hitze-Sachschadensrisiko komplett. Beispiel Leipzig 2026: Tram-Ausfall durch hitzebedingte Gleisschäden. Erfasst Schäden an Gleisen, Straßen, Technik, Anlagen.
Sturmschäden (€)	Gebäude-/Sachschäden sind heute ein Sammelrisiko unter „Hochwasser & Starkregen“. Split in Flut- und Sturm-Anteil für saubere Attribution je Risikofeld.

Fusionen (KWRA-orientiert, gegen Doppelzählung und Index-Wildwuchs):

Fusion	Ergebnis
Schäden Aquakultur → Wirtschaftliche Verluste Fischerei	ein Fischerei-Schadensrisiko (€)
Bodenverluste/-degradation (€) + Bodenverschlechterung (ha)	ein Boden-Risiko
Ökosystemdegradation + Ökosystemfragmentierung + Umwelt-Rückkopplungen (3 Indizes)	ein Ökosystem-Index
Fischereiliche Bestandsbelastung + Niedrigwasser-Fischerei-Index	ein Fischerei-Index
Verzögerte Schadenswirkungen + Kosten Versorgungsengpässe	endgültig in „Indirekte wirtschaftliche Verluste“ (dort heute schon konsolidiert)
Administrative Ausfallzeiten + Dauer von Funktionsausfällen	ein Risiko „Funktionsausfälle Verwaltung/Dienste“

Hinweis: „Wirtschaftliche Standortnachteile“ ist heute ebenfalls in „Indirekte Verluste“ konsolidiert, soll aber (Stage 1) eigenständig erscheinen — beim Hinzukommen der Indirekten Verluste in Stage 3 wird die Doppelzählungsregel neu gezogen.

Maßnahmen-Arithmetik: 47 Bestand + 2 neu – 2 Fusionen = 47. Neue Maßnahmen (Stage 1, damit kein Risiko ohne Maßnahme bleibt): **Psychosoziale Versorgung & Nachsorge nach Extremereignissen** (→ Psychische Belastungsfälle) und **Klimaresiliente Standortentwicklung/Wirtschaftsförderung** (→ Standortnachteile). Fusionen: „Entsiegelung/Schwammstadt“ in „Entsiegelung“, „Retentionsflächen/Speicher“ in „Retention/Polder/Rückhaltebecken“ (jeweils nahezu deckungsgleich).

5. Meilensteine

Release-Kriterium für jede Stufe: kein freigeschaltetes Risiko ohne mindestens eine verknüpfte Maßnahme; jedes Risiko-Release mit validierten Parametern, zitierfähigen Quellen und dokumentierter Wirkungskette.

M0 — Verschlankung & MVP „Hitze komplett“ (3 R / 3 M) — fix bis 28.08.2026

- **Scoping zuerst (3-4 Tage):** endgültige Festlegung, welche Risiken und Maßnahmen ins MVP und in die Stage-1-Batches gehen und in welcher Reihenfolge sie implementiert werden. Die Auswahl ist **noch nicht final** — die folgenden Listen sind der begründete

Vorschlag als Scoping-Grundlage. Der Scoping-Block liegt innerhalb des M0-Fensters; der Puffer für M0 ist entsprechend reduziert (ambitioniertes Ziel).

- **Risiken (Vorschlag):** Erwartete Mortalität (Hitze) · Erwartete Morbidität (Hitze) · **NEU: Hitzeschäden an Technik & Infrastruktur (€)**. Damit ist das Risikofeld Hitze vollständig abgedeckt.
- **Maßnahmen (Vorschlag):** Hitzeaktionspläne (HEAT_ACTION_PLANS) · Schutzprogramme vulnerable Gruppen (VULNERABLE_GROUP_PROGRAMS) · Hitzeresiliente Beläge (HEAT_RESILIENT_PAVEMENT, adressiert das neue Hitze-Infra-Risiko).
- **Verschlinkung:** Landing auf ein Minimum reduziert (Scrollytelling-Widgets ausdünnen), Produkt-Shell minimal, Auxiliary-/H/E/V-Layer nur soweit die drei aktiven Wirkungsketten sie benötigen. **Demo offline** (kehrt in Stage 2 zurück).
- **Release:** offen und kostenlos, einfacher Feedback-Kanal (niedrigschwellig, z. B. Formular je Ansicht).

M1 — Stage 1: Rapid Releases auf 16 R / 17 M — bis ~02.10.2026

Vier Batches in Prioritätsreihenfolge (jeder Batch einzeln releast):

Batch	Risiken (+13 → 16)	Maßnahmen (+14 → 17)
1.1 Hochwasser	Flut-Mortalität · Flut-Verletzte · Gebäudeschäden Flut (NEU: Split Flut/Sturm)	Frühwarnsysteme · Deichverstärkung · Entsiegelung
1.2 Sturm	Sturm-Mortalität · Sturm-Verletzte · NEU: Sturmschäden (€)	Risikobasierte Investitionen (vorgezogen, → Sturmschäden)
1.3 Trockenheit	Landwirtschaftliche Schäden · Forstschäden (Vegetationsschäden) · Fischerei-Verluste (inkl. Aquakultur-Fusion)	Trockenresistente Sorten · Humusaufbau · Mischwälder · Adaptive Fischereibewirtschaftung · Aquakultur-Resilienz
1.4 Graduell + Verbund	Biodiversitätsverlust · Habitatverlust · Psychische Belastungsfälle · Wirtschaftliche Standortnachteile	Biotopverbund · NEU: Psychosoziale Versorgung/Nachsorge · NEU: Klimaresiliente Standortentwicklung
Hitze-Ergänzung	—	Dachgrün/Fassadengrün · Stadtgrün

Damit sind alle fünf KWRA-Risikofelder vertreten (Konformitätsanspruch), und jedes Risiko hat mindestens eine Maßnahme.

M2 — Stage 2: 25 R / ~25 M — Zugangs- und Feedback-Gate — bis ~06.11.2026

- **Zugang nur noch mit Anmeldung, die durch KAP3 geprüft und freigegeben wird.**
- **Feedback-Pflicht:** Freinutzung nur gegen strukturiertes Feedback (Gate im Produkt, z. B. Pflicht-Review nach N Analysen).
- **Demo wieder online** (/demo).
- **+9 Risiken** (Prio-1-lastig): Stunden thermischer Belastung · Betroffene/Evakuierte · Ausfallstunden Wasserversorgung · Hydrologische Belastung · Schäden Energieinfrastruktur · Schäden Wasser-/Abwasserinfrastruktur · Ausfallzeiten kritischer Infrastruktur · Ausfallstunden Energieversorgung · Systemische Dominoeffekte.
- **+8 Maßnahmen:** Kühle Räume/Trinkwasser · Evakuierungs- & Notfallpläne · Grundwasseranreicherung · Leckage-Reduktion · Retention/Polder/Rückhaltebecken · Netzverstärkung/Redundanzen · Hitzefeste Anlagen/Kühlung · Dezentrale Energie (PV, Speicher). Für „Schäden Wasser-/Abwasser“ wird die Zuordnung von „Risikobasierte Investitionen“ erweitert (Regel 1).

M3 — Stage 3: 35 R / ~34 M — Kommerzialisierung — bis ~25.12.2026

- **+10 Risiken:** Medizinische Unterversorgung · Schäden Verkehrswege · Verkehrsunterbrechungen · Wiederherstellungskosten · Indirekte wirtschaftliche Verluste · Lieferkettenunterbrechungen · Bodenverluste/-degradation (fusioniert) · Gewässer-/Luftbelastung · Verstärkung sozialer Ungleichheiten · Schadstoffexpositionsstunden.
- **+9 Maßnahmen:** Schutz kritischer Knoten · Präventionsanreize · Lieferketten-Resilienz · Brandprävention · Erosionsschutz · Wasserspeicher/effiziente Bewässerung · Entwässerung (Mulden/Rigolen) · Kühlkonzepte Industrie/Gewerbe · Gewässerschutz für Fischerei.
- **Kommerzialisierung** gemäß BUSINESSPLAN.md (0,10 €/EW p. a., Mindestpreis): Voraussetzungen sind Benutzerverwaltung/Mandantentrennung, Abrechnung und PDF-Ergebnisbericht.
- **Version-Gating:** Bestandsnutzer behalten ihre alten Analysestände (einsehbar), können aber ohne Upgrade **nicht neu rechnen** und erhalten keine neuen Risiken. Ein Wechsel auf ältere/kleinere Versionen, um im Free-Tier zu bleiben, ist ausgeschlossen. Technische Basis: neues Snapshot-Konzept (Abschnitt 7).

M3½ — Studien-Release (*interne Stufenbezeichnung, wird nicht offiziell gezeigt*) — bis ~15.01.2027

- Deutschland-weite Studie über alle Kommunen zur öffentlichen Aufmerksamkeit (Kanal /studie existiert).
- Aufwand ≈ **1 Monat**. **Interner Vermerk:** Die Rechenläufe müssen **parallel zur Stage-3-Entwicklung auf Basis der Stage-2-Ergebnisse (25 Risiken)** erfolgen — sonst ist der Zeitplan nicht haltbar. Nach M3 verbleiben nur Auswertung, Aufbereitung und Redaktion (~2 Wochen).

M4 — Stage 4: Vollausbau 45 R / 47 M — bis ~12.02.2027

- **+10 Risiken** (Rest inkl. Fusionen): Schäden Telekommunikation · Ausfallzeiten Kommunikation · Ausfallstunden Abwasserentsorgung · Verlust von Ökosystemleistungen · Ökosystem-Index (fusioniert aus 3) · Fischerei-Bestands-Index (fusioniert aus 2) · Ressourcenkonflikte · Kosten klimabedingter Migration · Hangrutsch-Verletzte · Funktionsausfälle Verwaltung/Dienste (fusioniert).
- **+13 Maßnahmen** (Rest): Hochwasserschutz Gebäude · Helle Dächer · Frischluftschneisen · Schatten/Wasser im öffentlichen Raum · Trinkbrunnen · Bauverbote in Risikozonen · Auenrenaturierung · Versickerungsflächen · Abflusslenkung (DGM) · Salzwasserbarrieren · Fischeaufstieg · Laichhabitat-Renaturierung · Arbeitszeitmodelle bei Hitze.
- Damit ist die heutige Lücke „22 Risiken ohne Maßnahme“ vollständig geschlossen.

6. Timeline und Annahmen

Annahmen: Start 05.08.2026 · Velocity **5 Risiken inkl. zugehöriger Maßnahmen pro Woche** · Zusatzaufwände (Verschlankung, Gates, Kommerzialisierung, Studie) als Schätzung · auf alles **+20 % Puffer** · sequenzielle Abarbeitung (Ausnahme: Studien-Rechenläufe parallel zu Stage 3).

Meilenstein	Risiko-Arbeit	Zusatzaufwand	inkl. 20 % Puffer	Fertig (ca.)
M0 MVP	3 R → 0,6 Wo	Scoping 3-4 Tage + Verschlankung/Release-Setup ≈ 2 Wo	≈ 3,5 Wo (gedeckelt)	28.08.2026 (fix)

M1 Stage 1	+13 R → 2,6 Wo	Neumodellierung (Hitze-Infra €, Flut/Sturm-Split, 2 neue Maßnahmen) ≈ 1 Wo	≈ 4,5 Wo	~ 02.10.2026
M2 Stage 2	+9 R → 1,8 Wo	Anmelde-/Prüf-Gate (KAP3), Feedback-Gate, Demo ≈ 2 Wo	≈ 4,5 Wo	~ 06.11.2026
M3 Stage 3	+10 R → 2 Wo	Auth/Multi-Tenancy, Version-Gating/Snapshots, Billing, PDF-Bericht ≈ 4 Wo	≈ 7 Wo	~ 25.12.2026
M3½ Studie	—	≈ 4 Wo gesamt, davon ~2 Wo Rechenläufe parallel zu Stage 3 (auf Stage-2-Basis)	≈ 2,5 Wo sequenziell	~ 15.01.2027
M4 Stage 4	+10 R → 2 Wo	Fusionen/Migration Altdaten ≈ 1 Wo	≈ 3,5 Wo	~ 12.02.2027

Gesamt ≈ 25 Wochen. **Hinweise:** (a) Alle Termine sind Grobschätzungen auf Basis der Velocity-Annahme; der Puffer ist bereits enthalten. (b) M0 ist auf den 28.08.2026 fixiert — das Scoping liegt innerhalb dieses Fensters, der M0-Puffer ist dadurch reduziert. (c) Die Risiko-/Maßnahmenzuordnung für M0/M1 wird im Scoping final festgezurr.

7. Querschnitts-Workstreams

- **Methodik-Validierung je Batch:** Review der Parameter, Quellen und Wirkungsketten vor jedem Release (Ratchet-Tests fortführen); Ergebnis dokumentiert im Berechnungshandbuch.
- **Feedback-Infrastruktur:** M0 einfacher Kanal → M2 strukturiertes Pflicht-Feedback als Nutzungsbedingung; Auswertung fließt in die Batch-Priorisierung ein.
- **Versionierung & Free-Tier-Gating (Neuentwicklung):** Analyse-Snapshots je Kommune und Modellstand (heute: destruktives Überschreiben; vorhandene Bausteine: MODEL_VERSION, recalc_recommended, Lite-batch_id). Alte Stände bleiben lesbar, Neuberechnung nur mit aktueller Lizenzstufe; kein Downgrade in kleinere Versionen.
- **Anmelde-Prüfung (ab Stage 2):** Registrierung mit Freigabe-Workflow durch KAP3.
- **Verschlinkung & Re-Expansion:** Landing/Produkt/Layer wachsen mit den Stufen kontrolliert wieder mit — nur was aktive Risiken benötigen, wird angezeigt.
- **Kommerzialisierungs-Voraussetzungen (bis M3):** Benutzerverwaltung/Mandantentrennung, Abrechnung, PDF-Ergebnisbericht (siehe BUSINESSPLAN.md).

8. Offene Punkte

1. **M0-Scoping** (3–4 Tage) bestätigt oder korrigiert die hier vorgeschlagene Risiko-/Maßnahmenauswahl und die Batch-Reihenfolge.
2. Modellierungskonzept für die zwei neuen Risiken (Hitze-Infra €, Sturmschäden-Split) und die zwei neuen Maßnahmen — inkl. Quellenlage.
3. Ausgestaltung der KAP3-Anmeldeprüfung (Kriterien, SLA der Freigabe).
4. Feedback-Pflicht: Form (Fragebogen, Interview, Datenfreigabe?) und Schwelle, ab der die Nutzung gesperrt wird.
5. Zuschnitt der Studie (M3½): Fragestellung, Kommunen-Auswahl, Reviewer.